

Lab 14

Class program

```
namespace Lab_14___Ricardo_Chavez_1141026
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new OperacionesMatriz();
            operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();
            operacionesMatriz.MostrarMatrizCompleta();
            Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para salir...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Class curso

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Lab_14___Ricardo_Chavez_1141026
{
    internal class Curso
    {
        public string nombreCurso;
        public int notaFinal;
```

```
    public Curso(string nombre, int nota)
    {
        this.nombreCurso = nombre;
        this.notaFinal = nota;
    }
}
```

Class estudiante

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Lab_14___Ricardo_Chavez_1141026
{
    internal class Estudiante
    {
        public string nombre;
        public string carnet;

        public Curso[] cursos = new Curso[2];

        public Estudiante(string nombre, string carnet)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.carnet = carnet;
        }
    }
}
```

```
}
}

Class OperacionMatriz

namespace Lab_14___Ricardo_Chavez_1141026
```

```
{
    internal class OperacionesMatriz
    {
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];

        public void IngresarDatosMatriz()
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio 1: Programación Orientada a Objetos 2");
            Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia - 1141026\n");

            for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
            {
                for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posicion [{fila}]
[{columna}]");

                    Console.Write("Ingrese el nombre estudiante: ");

                    string nombre = Console.ReadLine();

                    Console.Write("Ingrese el carné estudiante: ");

                    string carnet = Console.ReadLine();
                }
            }
        }
    }
}
```

```
Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre, carnet);
```

```
for (int i = 0; i < 2; i++)
{
    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso {i + 1}: ");
    string nCurso = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine($"Ingrese la nota del curso {i + 1}: ");
    int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

    estudiante.cursos[i] = new Curso(nCurso, nota);
}
matriz[fila, columna] = estudiante;
}
}
}

public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
{
    if (matriz[fila, columna] != null)
    {
        Console.WriteLine($"Nombre: {matriz[fila, columna].nombre}");
        Console.WriteLine($"Carné: {matriz[fila, columna].carnet}");
        for (int i = 0; i < 2; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Curso {i + 1}: {matriz[fila,
columna].cursos[i].nombreCurso} - Nota: {matriz[fila,
columna].cursos[i].notaFinal}");
        }
    }
}
```

```
    }  
    }  
}  
public void MostrarMatrizCompleta()  
{  
    Console.WriteLine("\n--- LISTADO DE TODOS LOS ESTUDIANTES ---");  
    for (int f = 0; f < 2; f++)  
    {  
        for (int c = 0; c < 3; c++)  
        {  
            ConsultarEstudiante(f, c);  
        }  
    }  
}  
}
```

Consola

Salida de cursos y estudiantes

```
--- LISTADO DE TODOS LOS ESTUDIANTES ---
```

```
Nombre: Ricardo  
Carné: 1141026  
Curso 1: Matematica - Nota: 90  
Curso 2: Quimica - Nota: 80
```

```
Nombre: Rodrigo  
Carné: 1141026  
Curso 1: Matematica - Nota: 80  
Curso 2: Quimica - Nota: 70
```

```
Nombre: Sergio  
Carné: 11410275  
Curso 1: Matematica - Nota: 70  
Curso 2: Quimica - Nota: 70
```

```
Nombre: Lucia  
Carné: 1141028  
Curso 1: Matematica - Nota: 90  
Curso 2: Quimica - Nota: 23
```

```
Nombre: Elias  
Carné: 2263  
Curso 1: Matematica - Nota: 114120  
Curso 2: Quimica - Nota: 78
```

```
Nombre: Sofia  
Carné: 171728  
Curso 1: Matematica - Nota: 90  
Curso 2: Quimica - Nota: 49
```

```
Presione cualquier tecla para salir...
```

Introducción de todos los datos

Ejercicio 1: Programación Orientada a Objetos 2
Hecho por: Ricardo Javier Chavez Garcia - 1141026

```
Ingrese el estudiante para la posicion [0] [0]
Ingrese el nombre estudiante: Ricardo
Ingrese el carné estudiante: 1141026
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 90
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 80
Ingrese el estudiante para la posicion [0] [1]
Ingrese el nombre estudiante: Rodrigo
Ingrese el carné estudiante: 1141026
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 80
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 70
Ingrese el estudiante para la posicion [0] [2]
Ingrese el nombre estudiante: Sergio
Ingrese el carné estudiante: 11410275
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 70
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 70
Ingrese el estudiante para la posicion [1] [0]
Ingrese el nombre estudiante: Lucia
Ingrese el carné estudiante: 1141028
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 90
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 23
Ingrese el estudiante para la posicion [1] [1]
Ingrese el nombre estudiante: Elias
Ingrese el carné estudiante: 2263
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 114120
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 78
Ingrese el estudiante para la posicion [1] [2]
Ingrese el nombre estudiante: Sofia
Ingrese el carné estudiante: 171728
Ingrese el nombre del curso 1: Matematica
Ingrese la nota del curso 1: 90
Ingrese el nombre del curso 2: Quimica
Ingrese la nota del curso 2: 49
```